

Universidad De San Carlos De Guatemala

Facultad De Ingeniería

Escuela De Ingeniería De Ciencias Y Sistemas

Laboratorio Organización Computacional

Sección C

Auxiliar Rony Omar Miguel López

Practica #3

Carrusel Automatizado con Control de Acceso Seguro

Grupo#10

José Roberto de León López 20230820

Douglas Alberto Ajú Mucia 203200559

Oscar Danilo Melendrez Marroquín 202308486

Guatemala 20 de Septiembre del año 2025

Índice:

INTRODUCCIÓN	3
Objetivos	4
General	4
Específicos	4
Contenido técnico: Diagramas de diseño:	5
Listado y descripción del equipo y materiales utilizados.	8
Presupuesto.....	10
Aporte individual de cada integrante	11
Anexos:.....	12
Conclusiones:	15

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sistemas digitales combina de manera integral los principios de la lógica combinacional y secuencial con la implementación práctica de dispositivos electrónicos. En este proyecto se diseñó un carrusel automatizado con control de acceso seguro, cuyo propósito es simular un entorno real en el que la seguridad, la eficiencia y la sincronización resultan fundamentales.

La propuesta integra diferentes módulos: un sistema de autenticación mediante contraseñas almacenadas en flip-flops y validadas con comparadores, un contador de errores con alarma de seguridad, y el control bidireccional de un motor DC mediante un puente H. Asimismo, se incorporaron indicadores visuales y displays de 7 segmentos para reforzar la interacción con el usuario y garantizar una operación confiable.

Este trabajo busca no solo afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en el curso de Organización Computacional, sino también fomentar la capacidad de aplicar conceptos de electrónica digital en un proyecto práctico, ordenado y funcional.

Objetivos

General

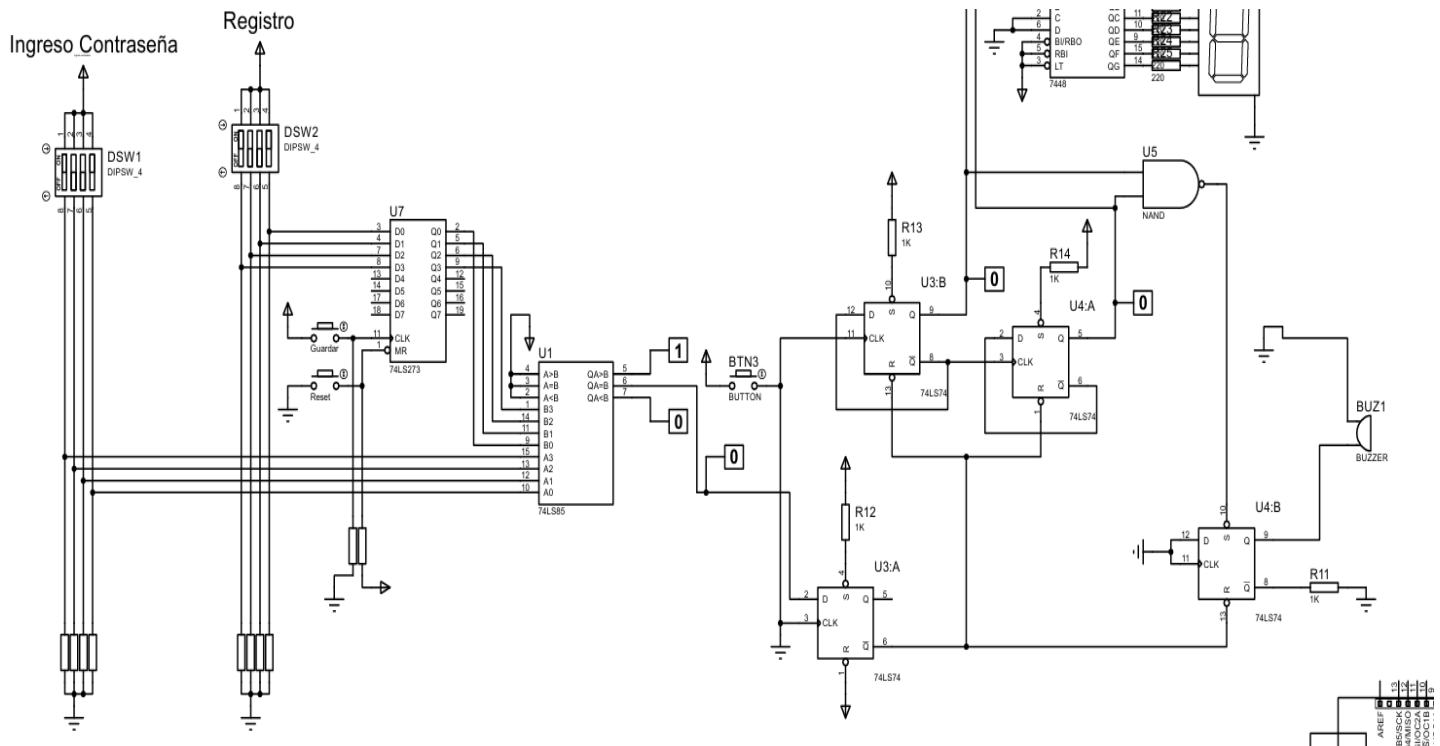
Diseñar e implementar un sistema digital de control para un carrusel automatizado que utilice contraseñas, validación con comparadores, conteo de errores, control bidireccional con puente H y señalización temporal, aplicando de forma integrada los conceptos de lógica secuencial, combinacional y control de potencia.

Específicos

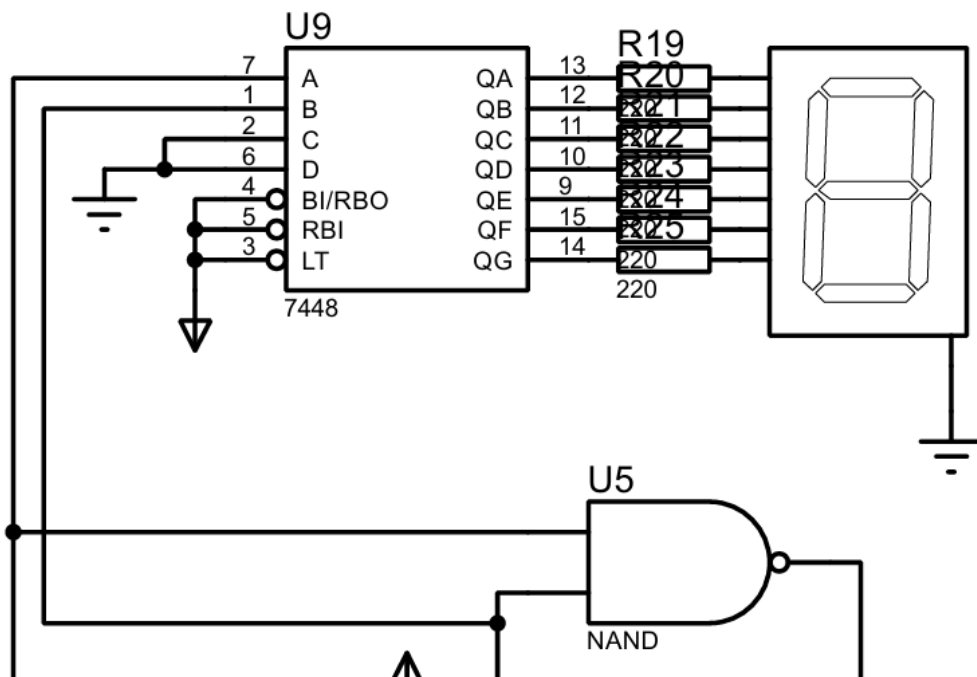
- Implementar un sistema de autenticación digital con flip-flops y comparadores que permita el ingreso, validación y gestión de contraseñas, incluyendo un contador de errores y alarma de seguridad.
- Diseñar el control bidireccional del motor DC mediante un puente H, coordinando el sentido de giro con intervalos de tiempo definidos e indicadores luminosos.
- Integrar contadores y displays para la visualización del tiempo y de los intentos fallidos, reforzando la aplicación práctica de lógica secuencial y combinacional en un sistema funcional.

Diagramas de diseño:

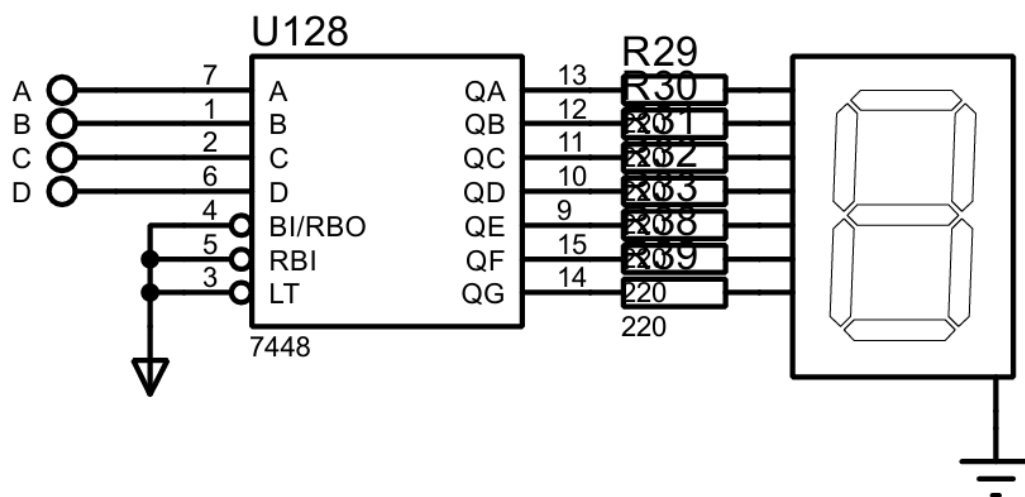
Módulo de contraseña:



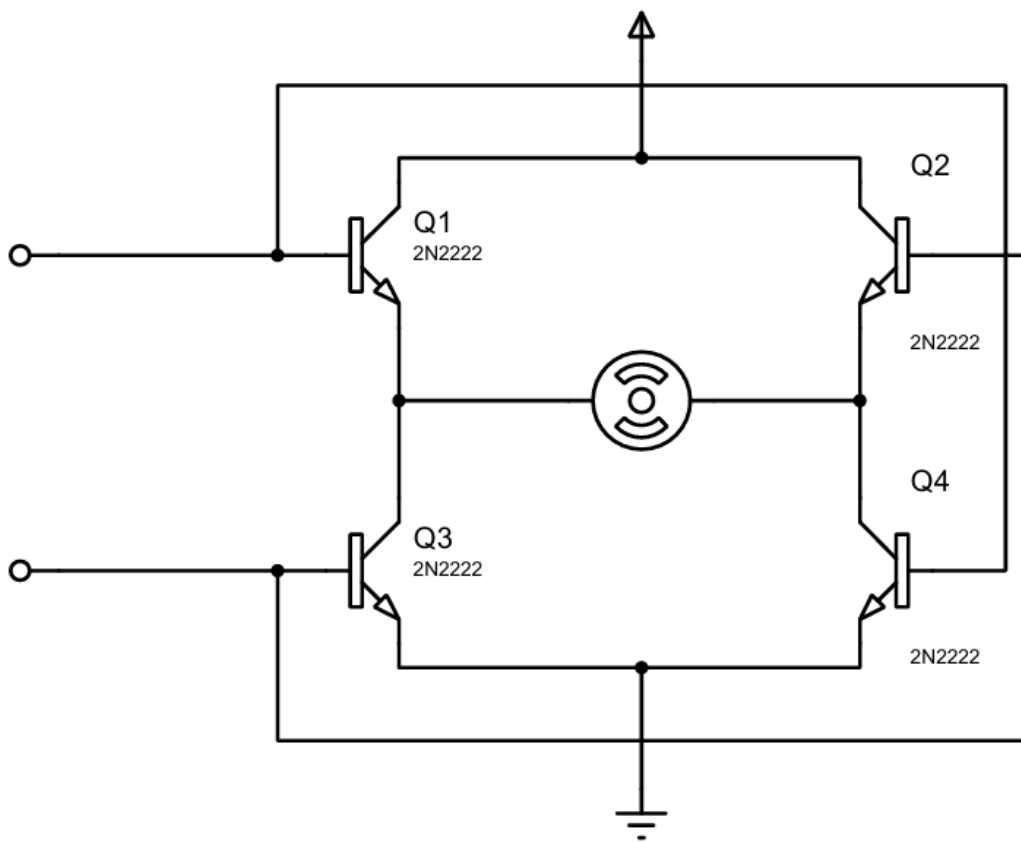
Contador de errores:



Contador de tiempo:



Puente H:



Listado y descripción del equipo y materiales utilizados.

Resistencias de 1K ohm a ¼ W: Componente utilizado para regular la cantidad de corriente que fluye por el circuito.

Flip Flop tipo D: Componente electrónico utilizado para almacenar un bit de información, haciendo que su salida (Q) refleje el valor de la entrada de datos (D) solo en el momento de una transición activa de la señal de reloj

Transistores NPN 2N2222: Componente utilizado para actuar como interruptor o amplificador de corriente.

LEDs: Componente que se utiliza para emitir luz cuando una corriente eléctrica lo atraviesa.

Alambre UTP: Utilizado como principal método de conexión entre los circuitos.

Protoboards: Herramienta utilizada para construir circuitos electrónicos de forma temporal y sin necesidad de soldar.

DIP Switch: Componente electrónico que contiene varios interruptores encapsulados en un solo.

Compuerta NOT: Componente electrónico que funciona como puerta lógica básica que produce una salida en negación lógica de la entrada.

Compuerta AND: Componente electrónico que produce una señal de salida verdadera cuando todas sus entradas son verdaderas.

Compuerta OR: Componente electrónico que produce una señal de salida verdadera si al menos una de sus entradas es verdadera.

Decodificador: Convierten un código binario de 4 bits a uno de los diez dígitos decimales.

Display: Componente electrónico que muestra números (y algunos caracteres) mediante la iluminación individual de siete segmentos que, al combinarse, forman los dígitos del 0 al 9.

Comparador: Componente electrónico compara dos señales de entrada y produce una salida binaria (digital) que indica cuál señal es mayor

Arduino: Es una placa electrónica de hardware libre que utiliza un microcontrolador reprogramable con una serie de pines que permiten establecer conexiones entre el controlador y los diferentes sensores, es decir el «cerebro» de algún circuito o maquinaria.

- **Instrumentos y herramientas de trabajo**

Fuente de alimentación de 9V: Principal fuente de energía para el circuito.

Pinzas: Herramientas manuales que se utilizan para agarrar, sujetar, atraer o comprimir objetos, su función en la práctica fue pelar cables.

- **Herramientas y softwares digitales**

Computadora: Herramienta utilizada para el procesamiento de datos y software para la recreación del circuito eléctrico de forma virtual.

Programa Proteus: programa utilizado para una simulación del circuito eléctrico.

ArduinoIDE: programa utilizado para configurar el Arduino y codificar las funciones de este mismo.

Presupuesto

Ítem	Cantidad	Costo Unidad (Q)	Costo Total (Q)
Compuerta Flip-Flop tipo D 74LS74	3	Q 6.50	Q19.50
Compuerta NOT 74LS04	1	Q5.00	Q15.00
Compuerta AND 74LS08	1	Q5.00	Q55.00
Compuerta OR 74LS32	1	Q5.00	Q25.00
Comparador 74LS85	1	Q11.00	Q11.00
Decoder 74LS47	1	Q9.00	Q9.00
Transistor NPN 2N2222A	4	Q0.50	Q2.00
Display de 7 Segmentos	2	Q5.00	Q10.00
Resistencias 1K Ohm a ¼ W	29	Q0.50	Q14.50
DIP switch	2	Q5.50	Q11.00
Protoboard 850 puntos	4	Q 40.00	Q 160.00
Jumpers macho a macho kit	120	Q48.00	Q48.00
ARDUINO UNO	1	Q217.00	Q217.00
Transformador 25V	1	Q25.00	Q25.00
LED-GREEN	2	Q1.00	Q2.00
LED-RED	1	Q1.00	Q1.00
Total, estimado			Q 625.00

Aporte individual de cada integrante

El desarrollo del proyecto fue un trabajo colaborativo en el que cada integrante del equipo desempeñó un rol fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la práctica. Se detalla de la siguiente manera:

a. Roberto de León:

Implementación del circuito físico en protoboard y en placas PCB, asegurando la correcta conexión mediante pruebas constantes, correcciones y recálculos.

Además, realizó la simulación en Proteus y la codificación del Arduino corroborando el funcionamiento antes del ensamblaje.

b. Oscar Melendrez:

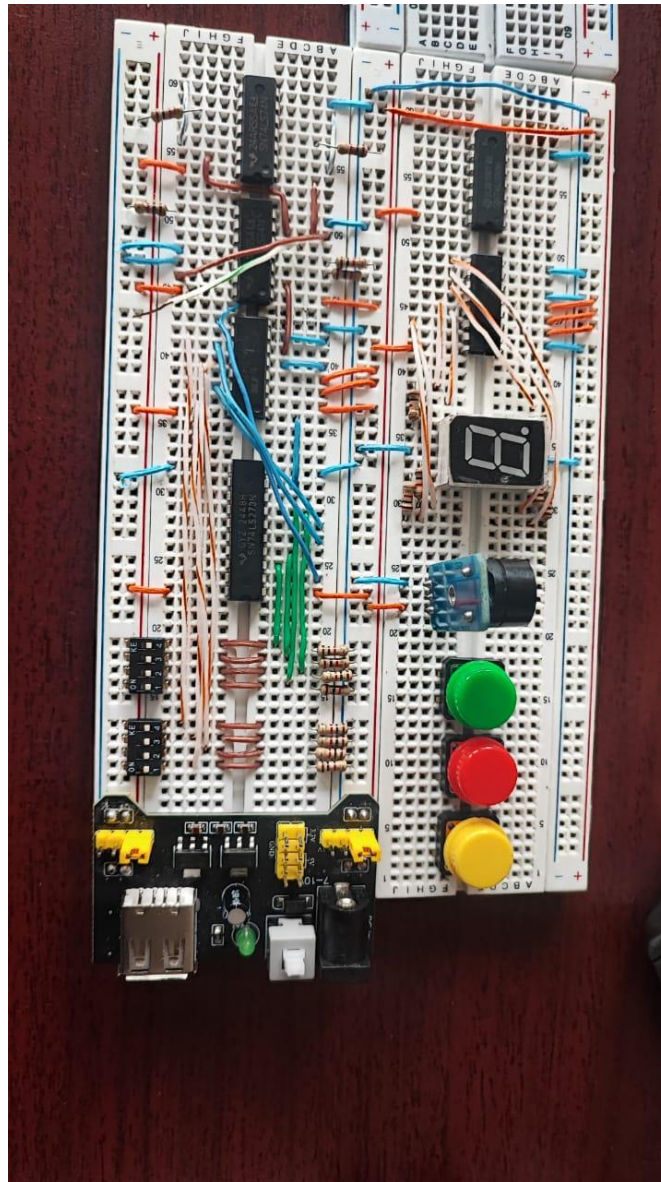
Elaboración de las tablas de verdad necesarias para el diseño del sistema, para así desarrollar los mapas de Karnaugh correspondientes, optimizando las ecuaciones lógicas para minimizar el uso de compuertas en el circuito y simplificar lo mayor posible el trabajo a realizar. Y aparte ayudo en la implementación del circuito físico.

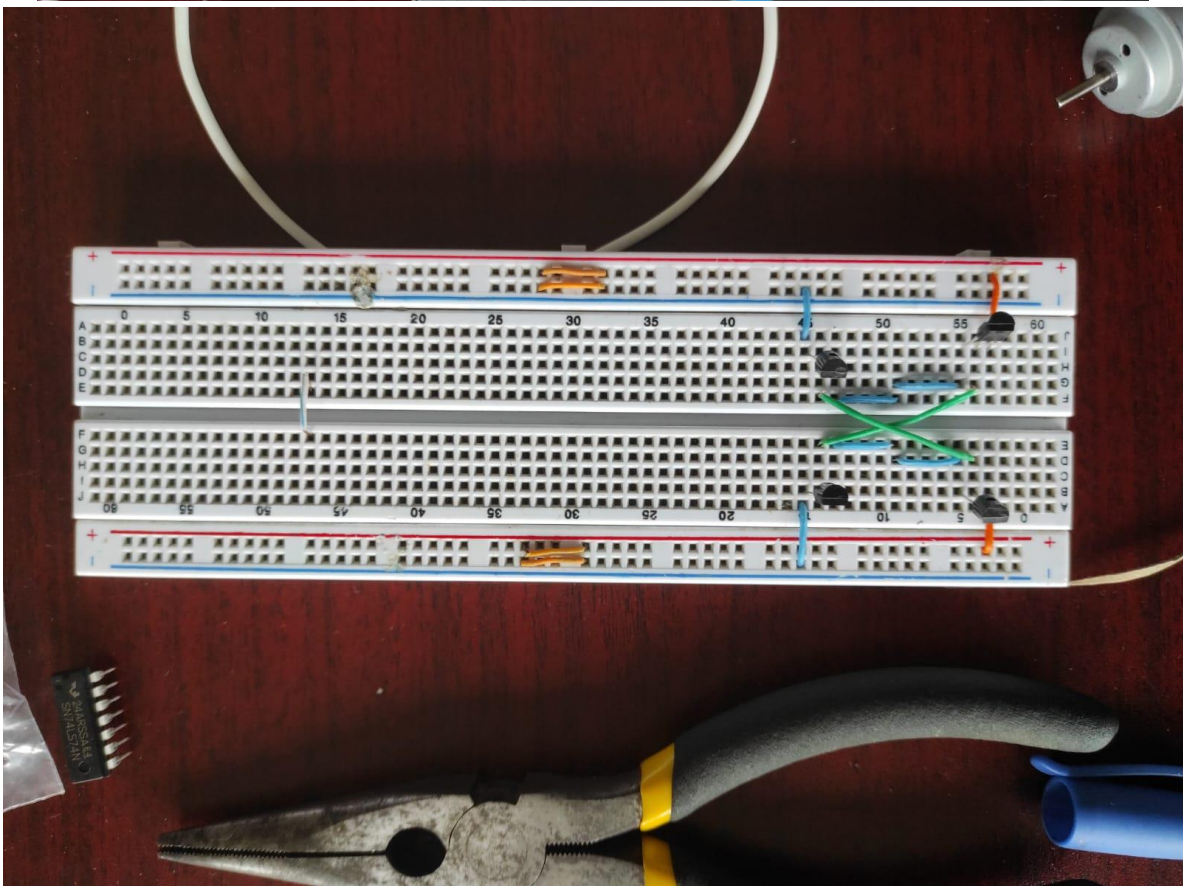
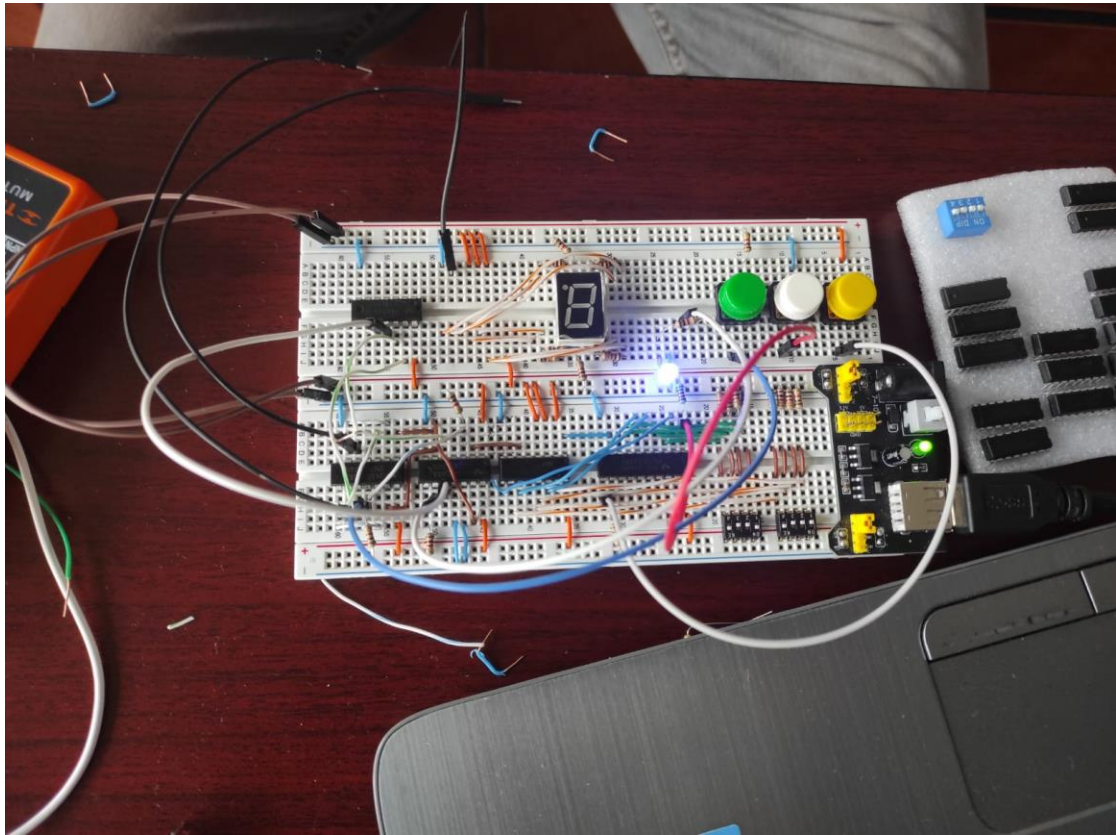
c. Douglas Ajú:

Desarrollo de la documentación del proyecto, asegurando que cumpliera con cada uno de los procedimientos requeridos siguiendo una estructura clara y detallada. Además, desarrollo los mapas de Karnaugh y brindo apoyo en la construcción del circuito físico.

Anexos:

Construccion del circuito:







Conclusiones:

La implementación del carrusel automatizado con control de acceso seguro permitió comprobar la importancia de integrar la lógica secuencial, combinacional y de control de potencia en un solo sistema. El uso de flip-flops, comparadores, contadores y el puente H demostró cómo la teoría puede transformarse en una solución funcional y confiable para resolver problemas de seguridad y control en entornos automatizados.

El proyecto refuerza la necesidad de trabajar con diseños claros, sincronizados y organizados, donde cada módulo cumple una función específica dentro de la operación general. Además, la práctica evidenció el valor de la creatividad y el trabajo en equipo al trasladar un diseño abstracto a una maqueta física operativa. En conclusión, esta experiencia constituye una base sólida para el desarrollo de sistemas digitales más complejos, aplicables tanto en el ámbito académico como en proyectos de ingeniería profesional.